Desarrollo de Aplicaciones con Software Propietario (DAS)

Desafío 1

Sistema de Gestión de Biblioteca

Estudiante:

Tito Mauricio Nochez Villagran - NV101005

Fecha:

14 de mar. de 2026

Porcentaje de cumplimiento del desafío: 100%

Introducción

El presente documento muestra el funcionamiento del sistema de gestión de biblioteca desarrollado en C# utilizando Windows Forms.

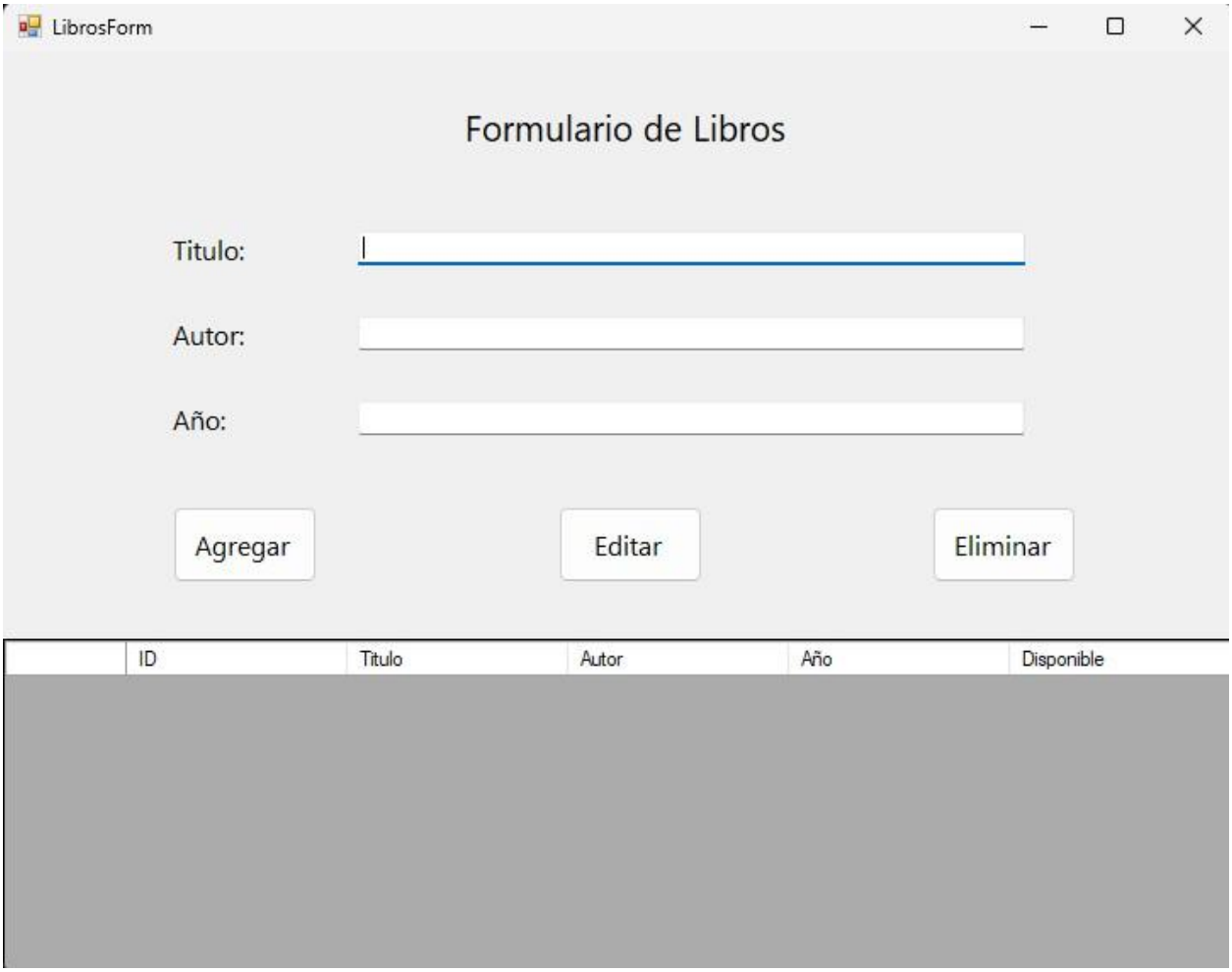
El sistema permite administrar libros, usuarios, préstamos y visualizar estadísticas del estado de la biblioteca.

Pantalla principal

La pantalla principal permite acceder a los distintos módulos del sistema:

- Gestión de libros
- Gestión de usuarios
- Gestión de préstamos
- Estadísticas del sistema

Gestión de Libros



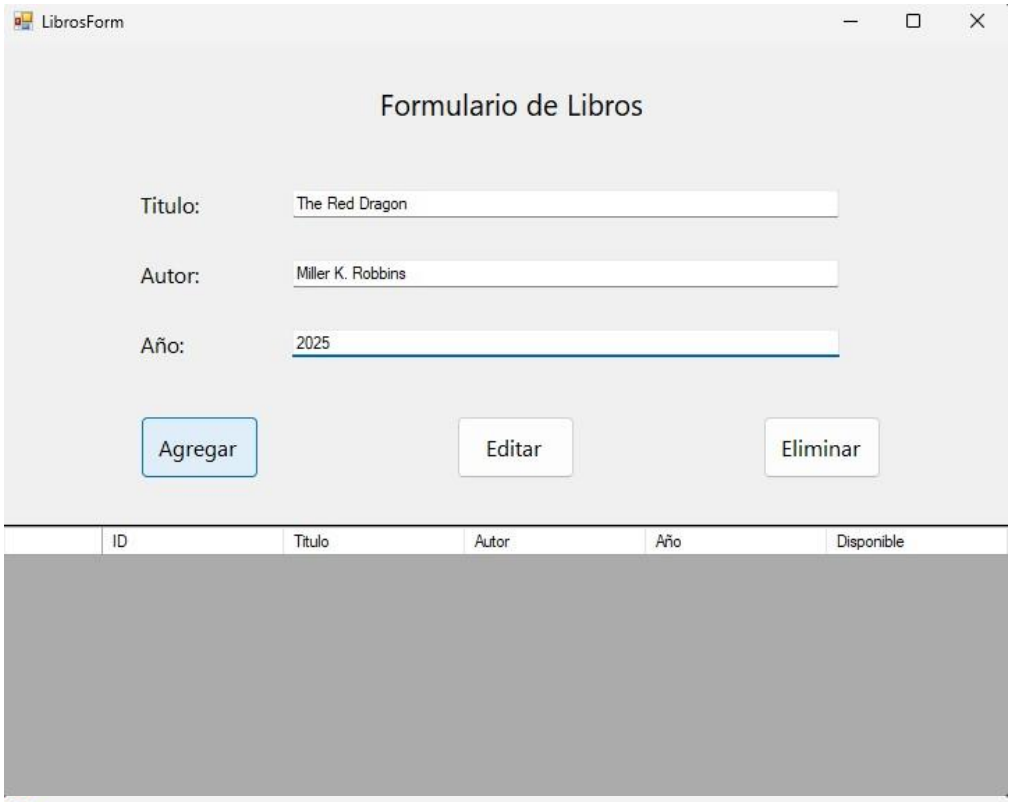
En este módulo se pueden administrar los libros del sistema.

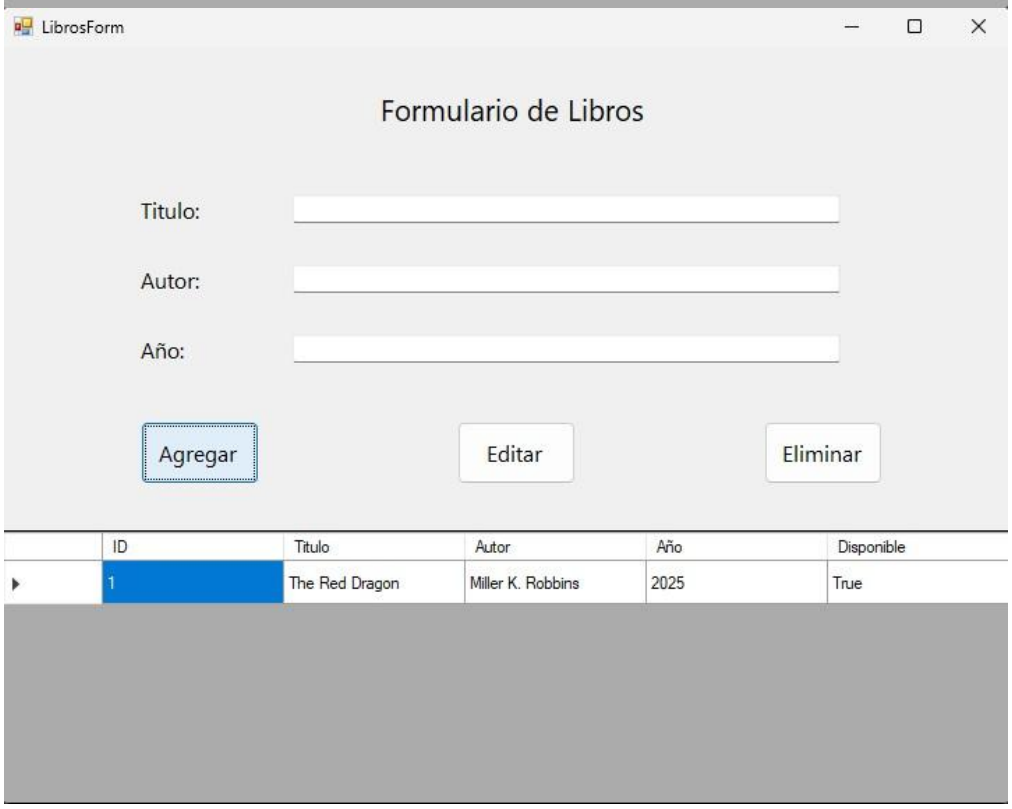
Funciones disponibles:

- Agregar libro
- Editar libro
- Eliminar libro

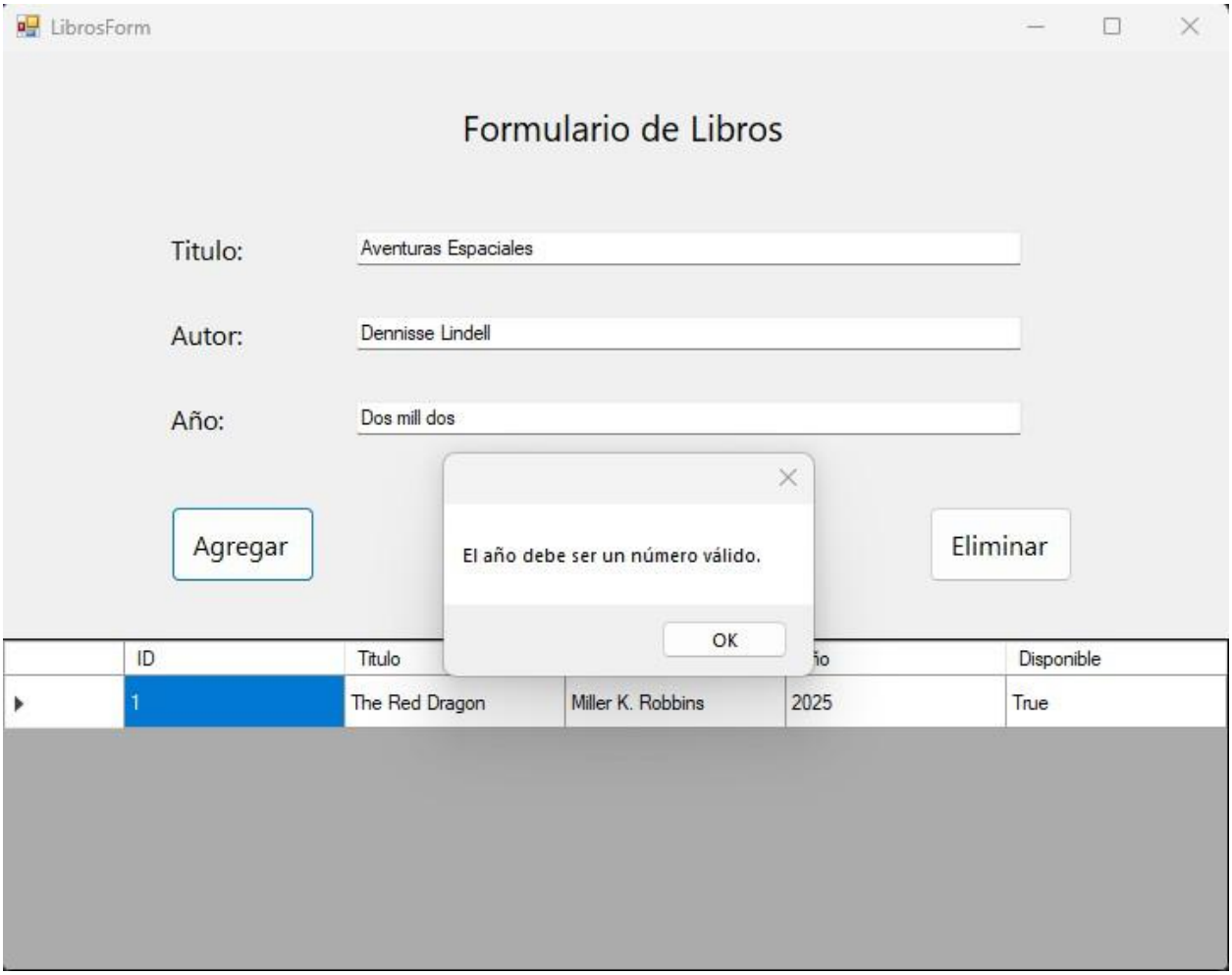
Agregar Libros

Para agregar libros se deben de llenar los campos correspondientes de este, al darle aceptar el libro quedara guardado en el sistema.



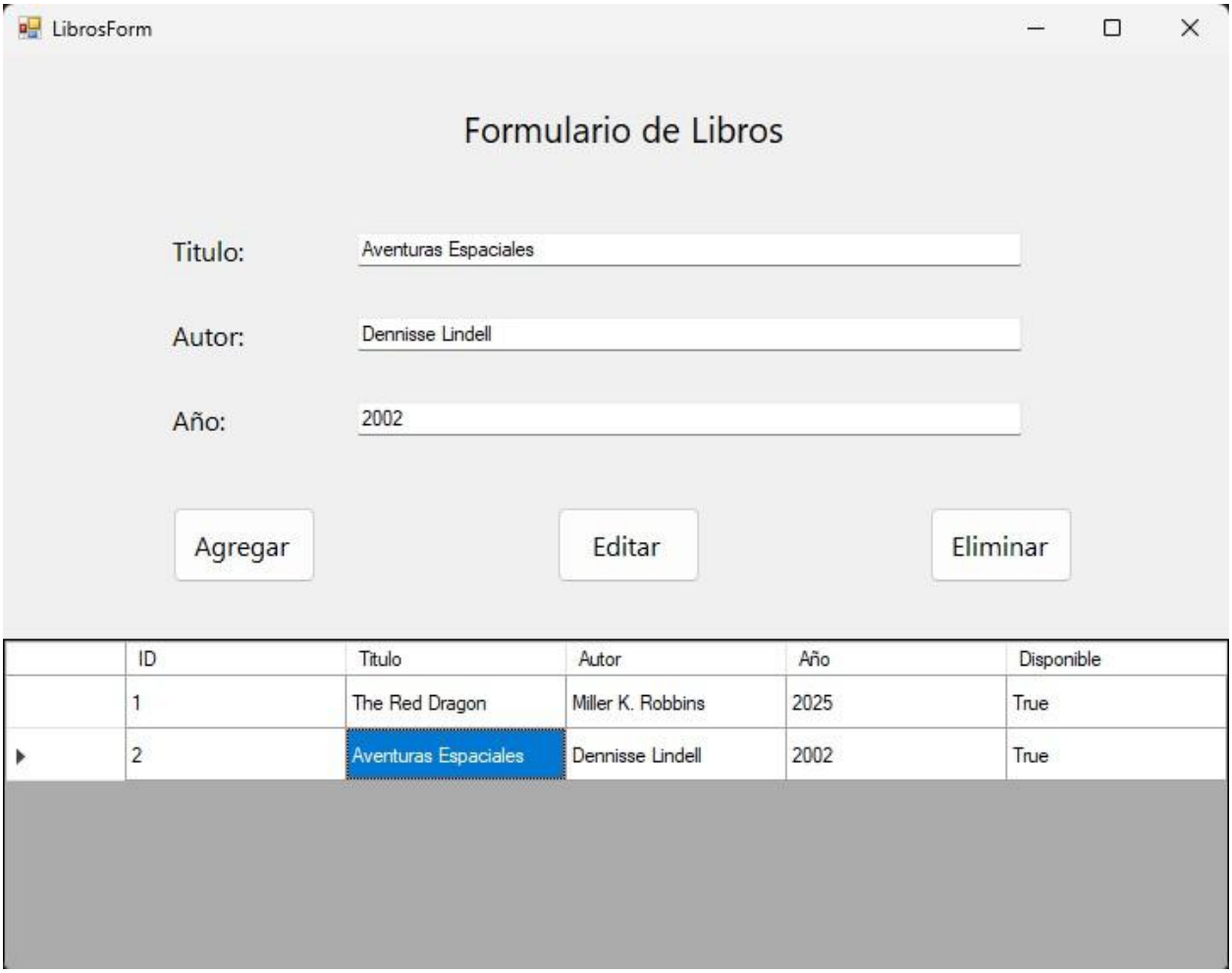


Si el valor de Año no se llena con numero este dará error. Y se nos mostrara una ventana con el mensaje de “El año debe ser un número válido.” Ejemplo:

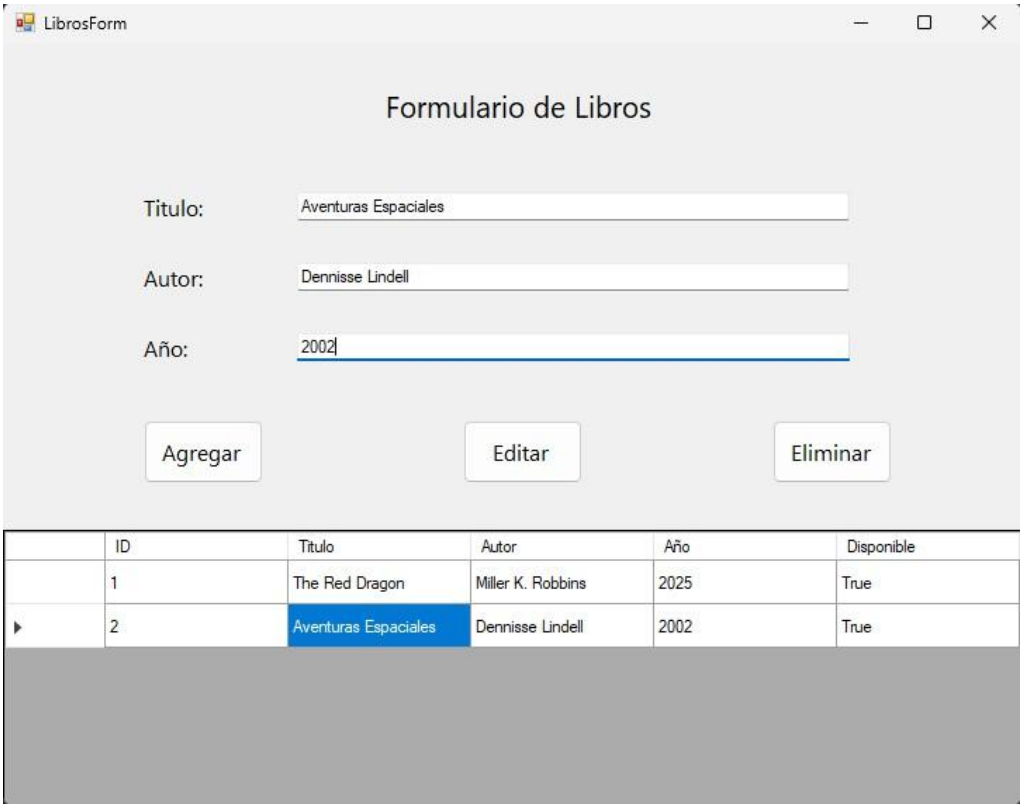


Editar libros

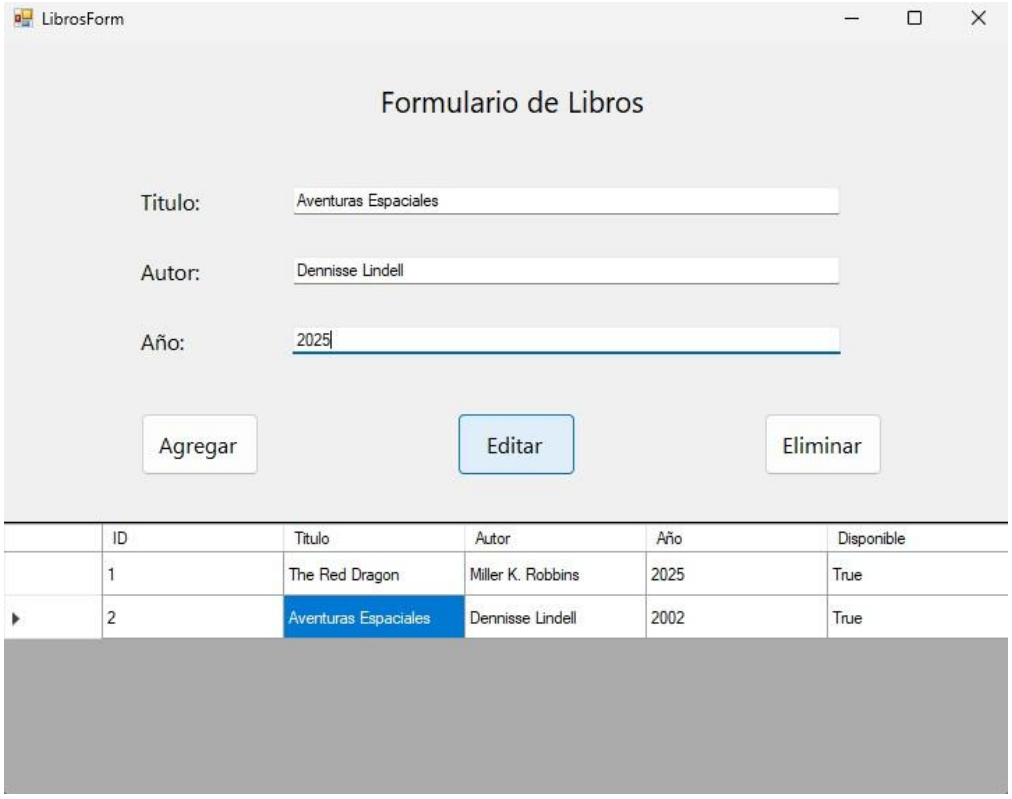
Seleccionamos el libro que queramos editar, no importa que casilla se seleccione, sabremos que hemos seleccionado uno porque los valores de este aparecerán en Titulo, Autor y Año.



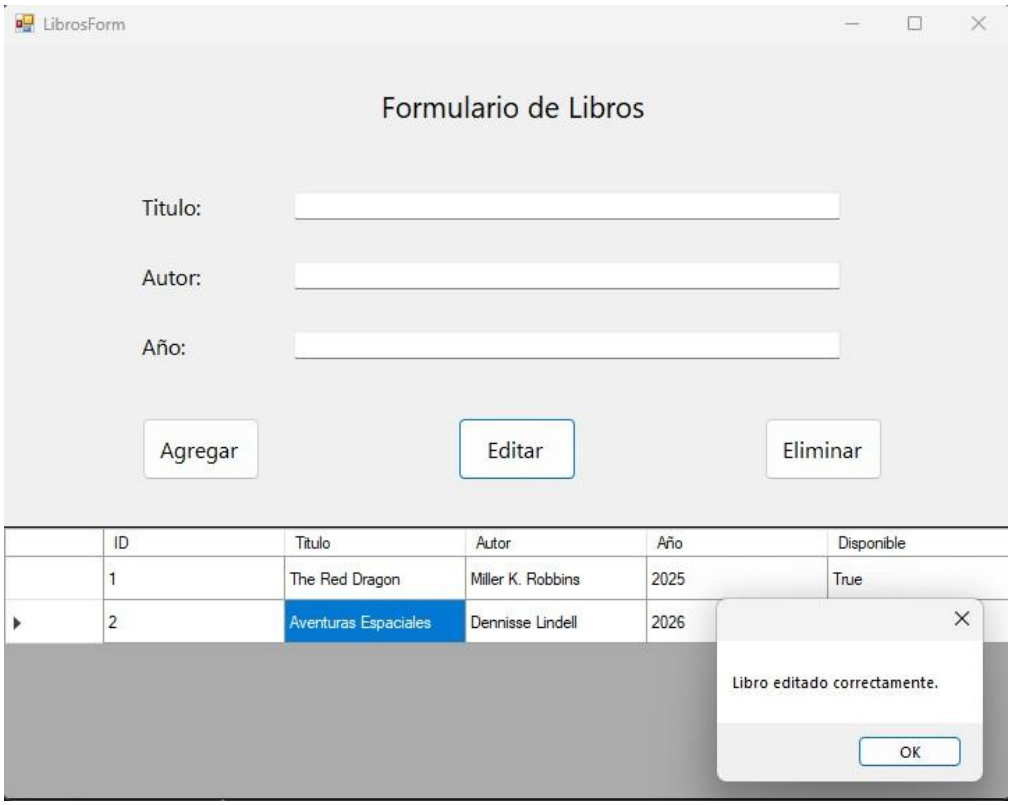
Una vez tengamos seleccionado el libro y su información nos aparezca en los respectivos campos, ahí podremos editar la información del campo que se quiera editar



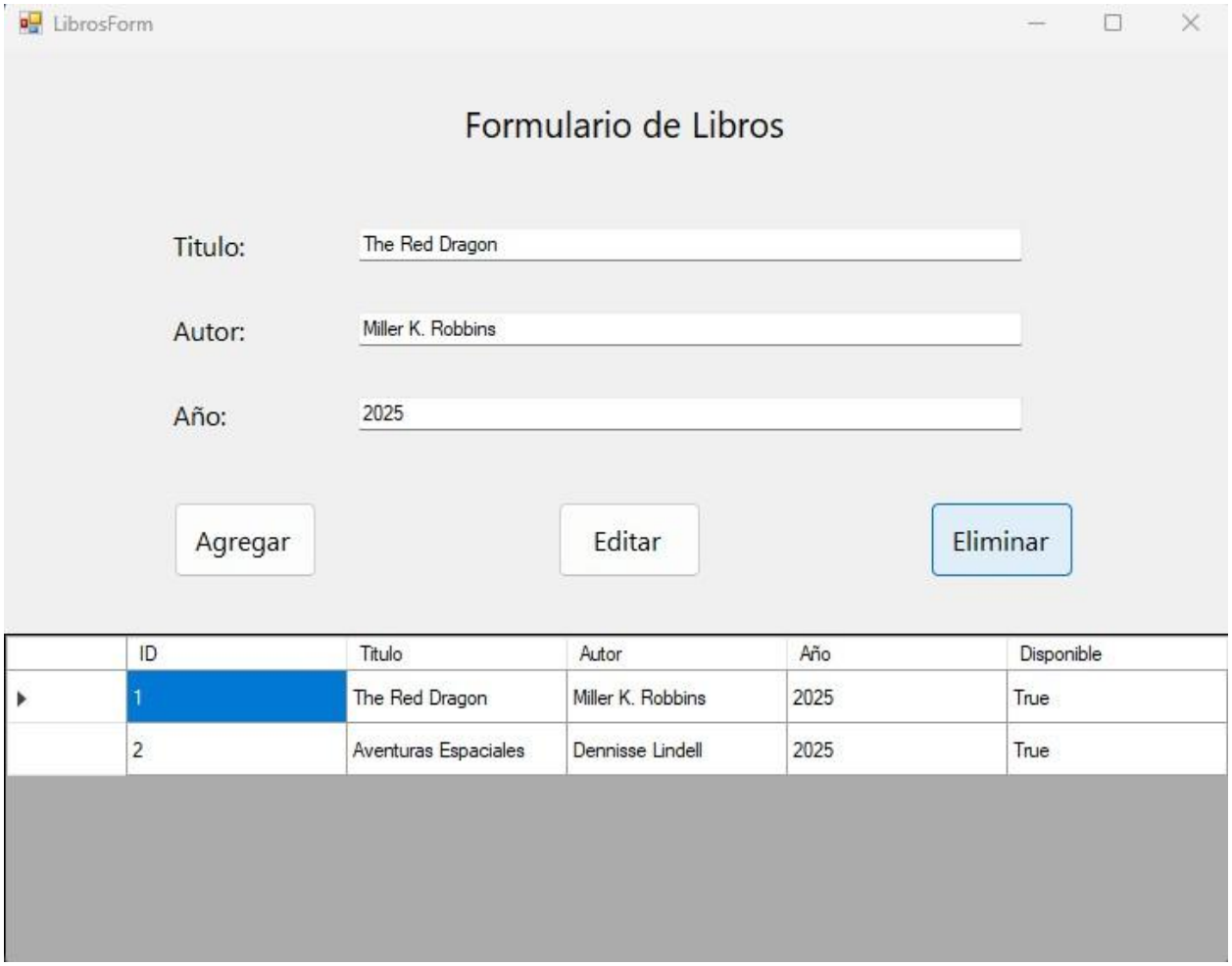
En este ejemplo editaremos el año del libro Aventuras Espaciales, lo cambiaremos a 2025. Una vez realizado el cambio en el campo seleccionado presionaremos Editar



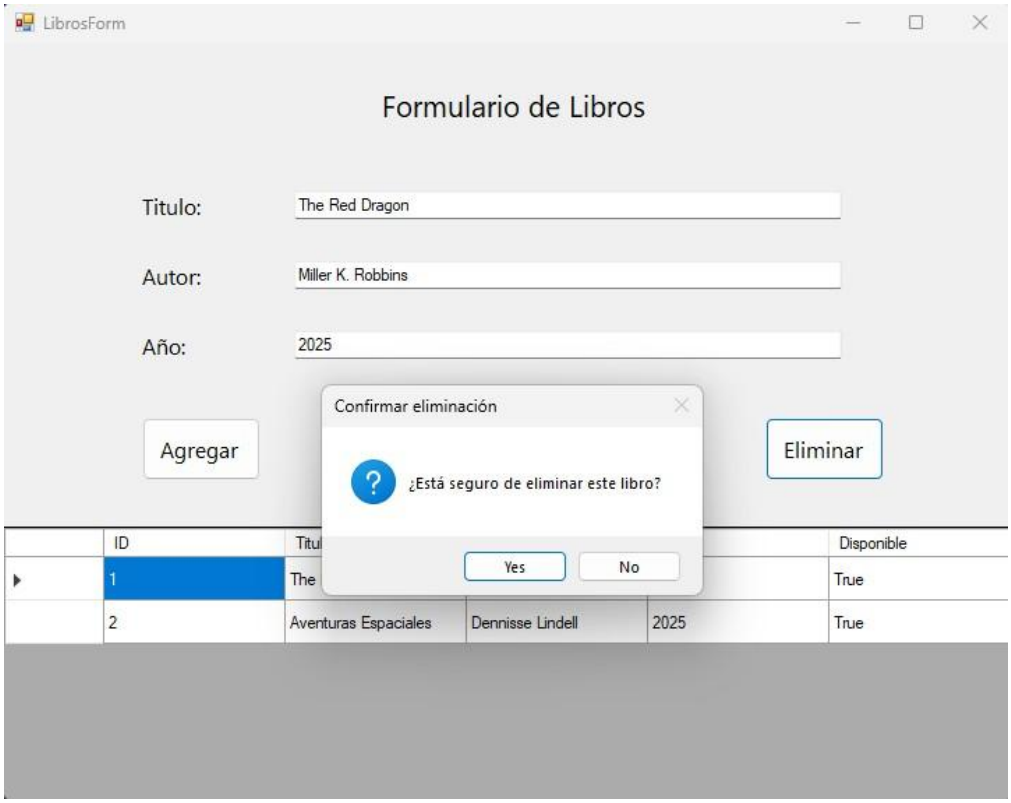
Luego tendremos una ventana con el mensaje de “Libro editado correctamente.” Dándonos confirmación del cambio efectuado



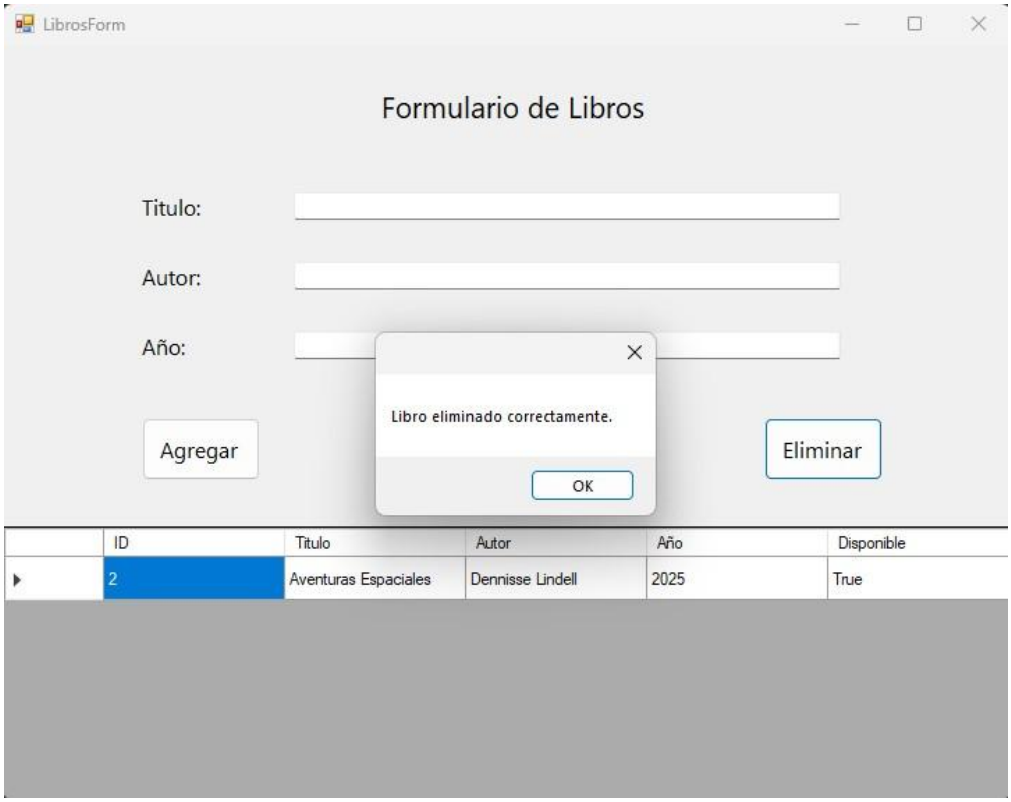
Eliminación de Libros



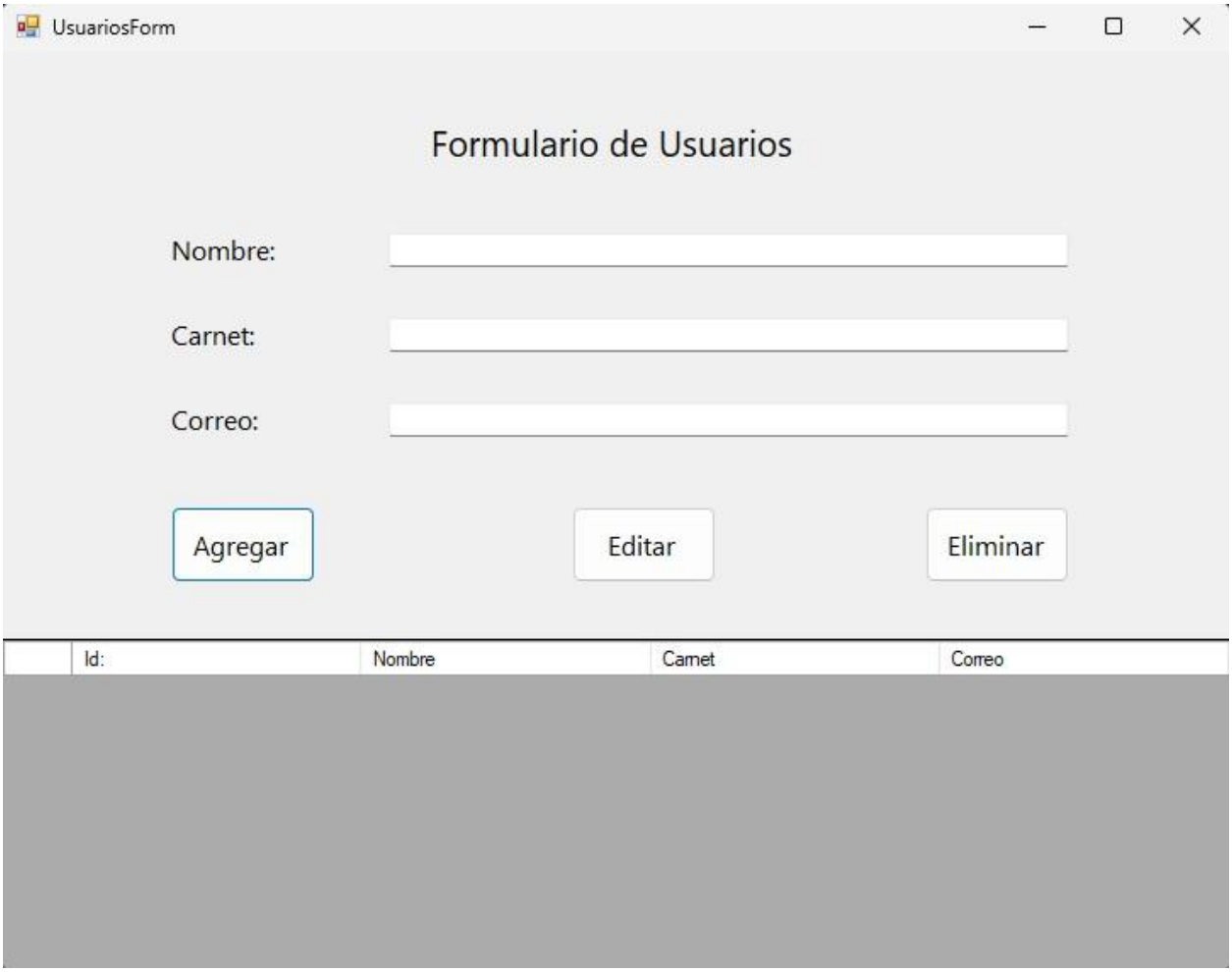
Para la eliminación de libros seleccionamos un libro en especifico y luego nos aparecerá su información en los campos designados, presionaremos el botón de Eliminar y nos dará la siguiente ventana para confirmar si lo queremos borrar.



Al confirmar que queremos eliminar el libro seleccionado nos aparecerá el siguiente mensaje y el libro será eliminado del sistema.



Gestión de Usuarios



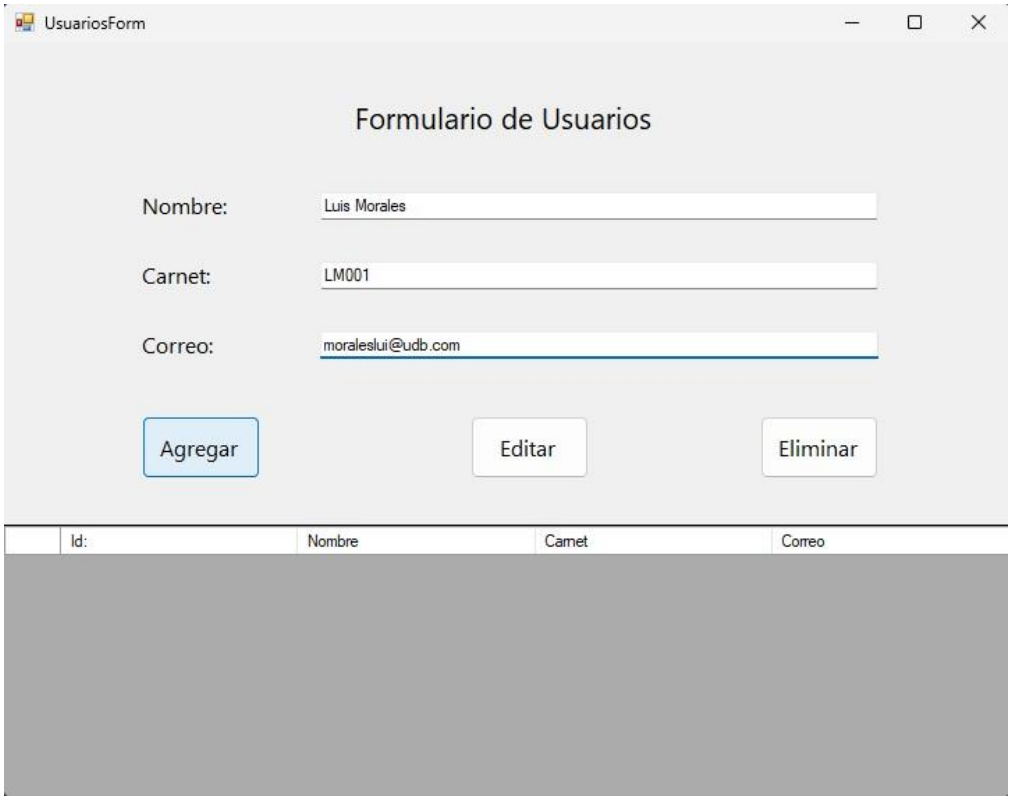
Este módulo permite registrar los usuarios que podrán solicitar préstamos dentro del sistema.

Funciones disponibles:

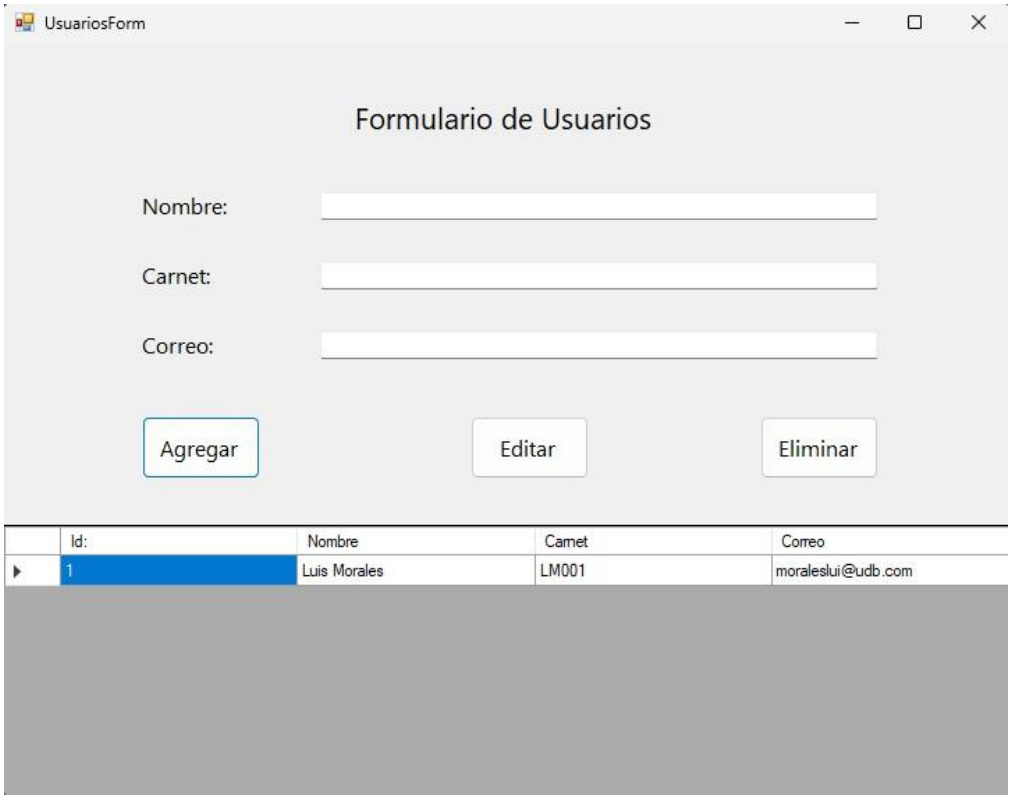
- Agregar usuario
- Editar usuario
- Eliminar usuario

Agregar usuarios

Para agregar Usuarios se deben de llenar los campos correspondientes de este, al darle aceptar el usuario quedara guardado en el sistema.

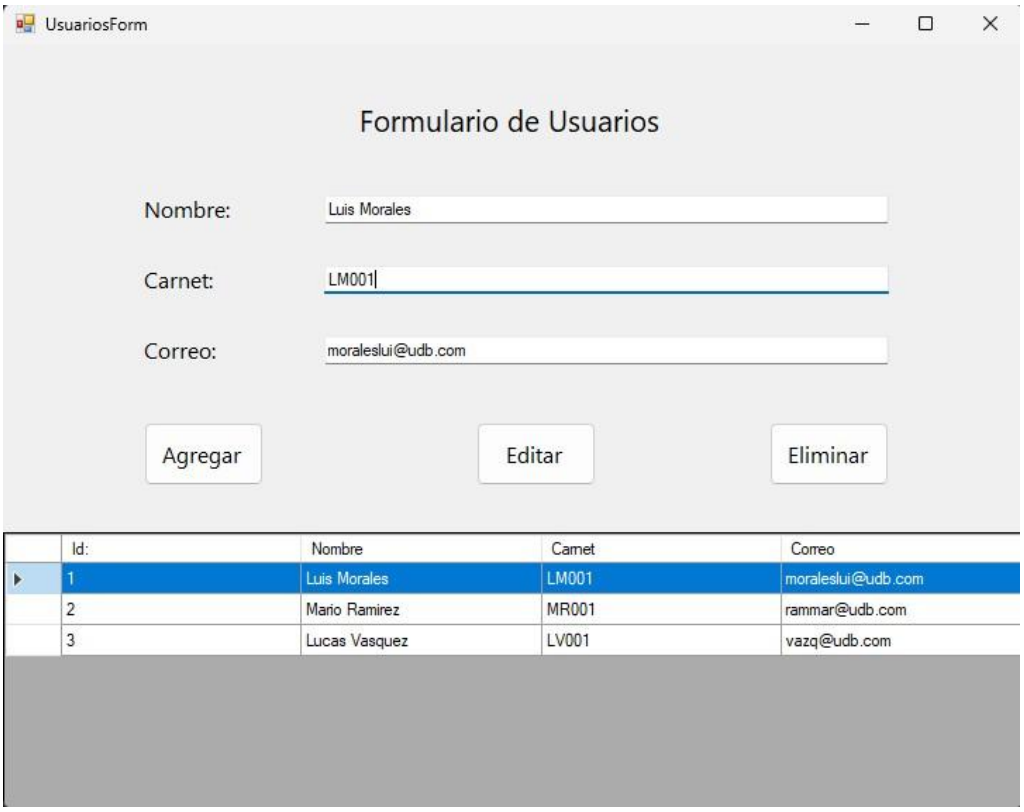


Luego veremos al usuario reflejado en el sistema

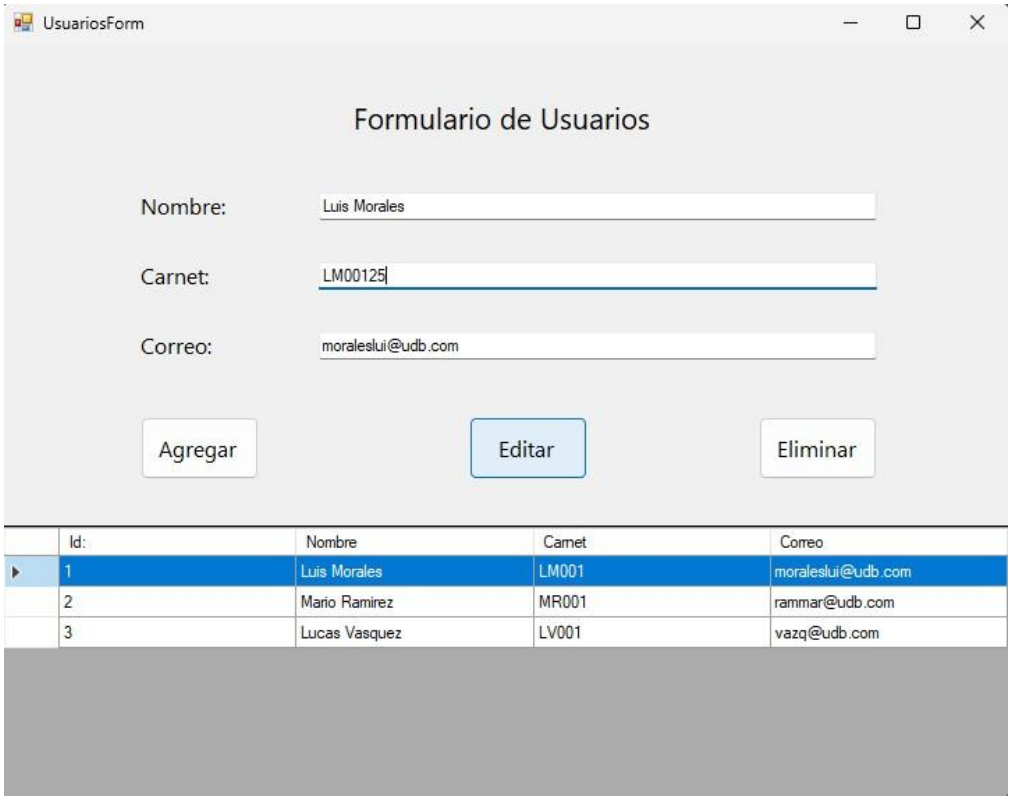


Editar Usuarios

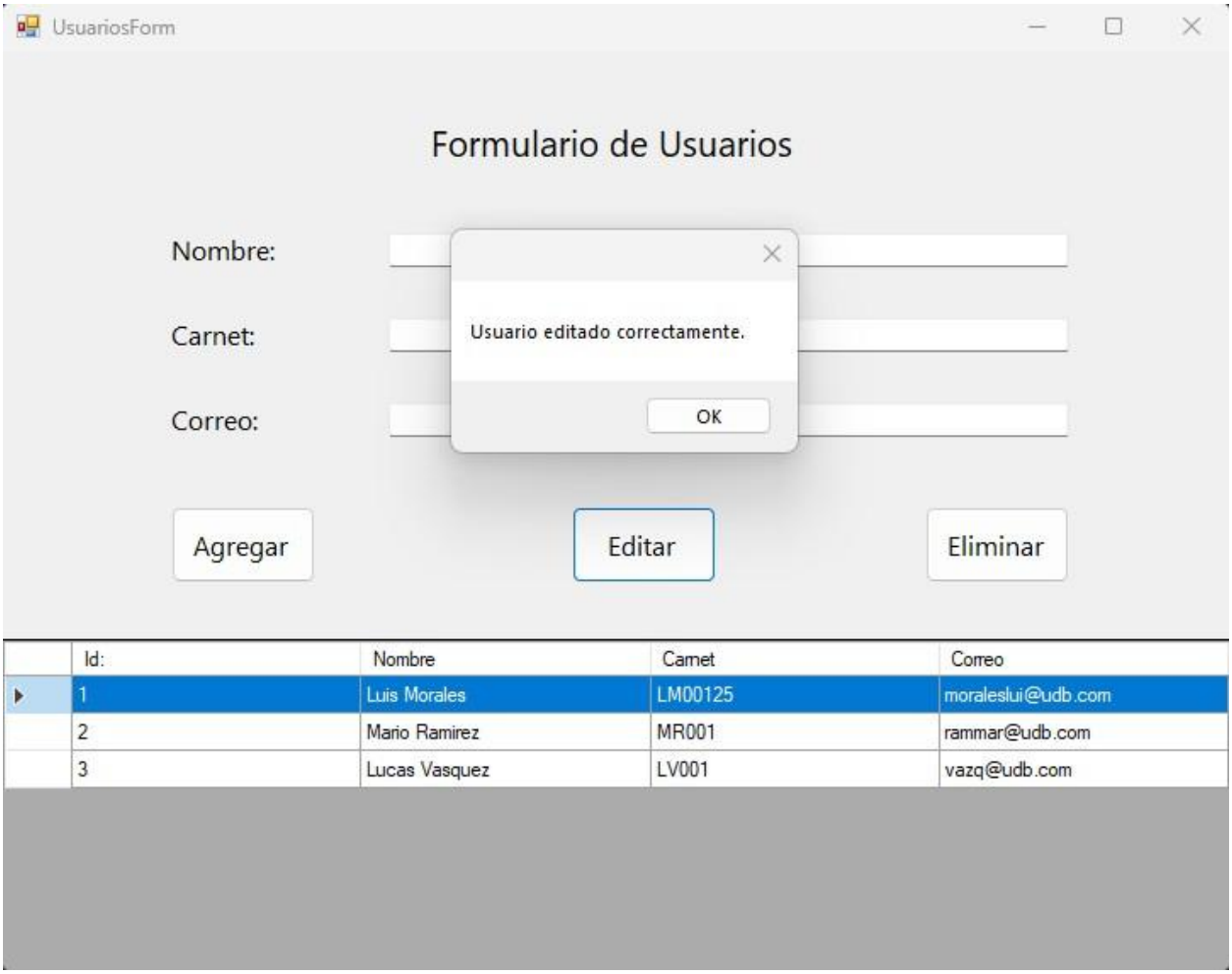
Seleccionamos el usuario a editar y luego editamos el campo el cual queramos cambiar, aquí cambiaremos el carnet de Luis Morales



Cambiamos el Canet a LM00125

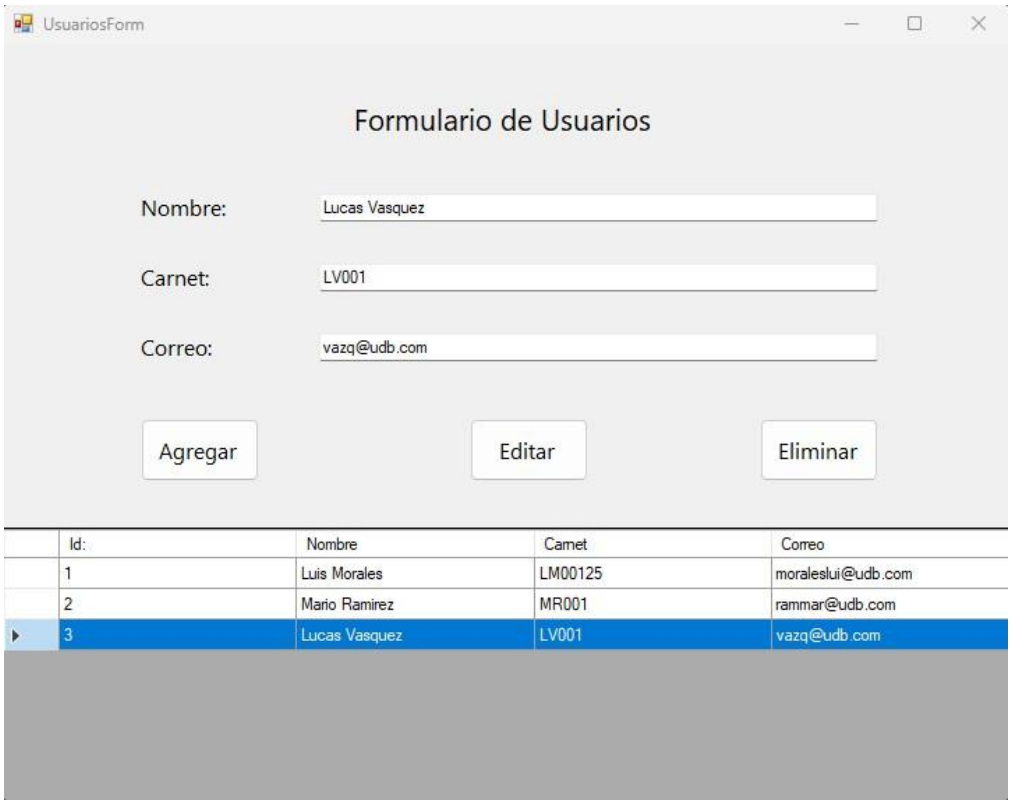


Damos click en Editar y el cambio se efectúa mostrándonos también la ventana de confirmación

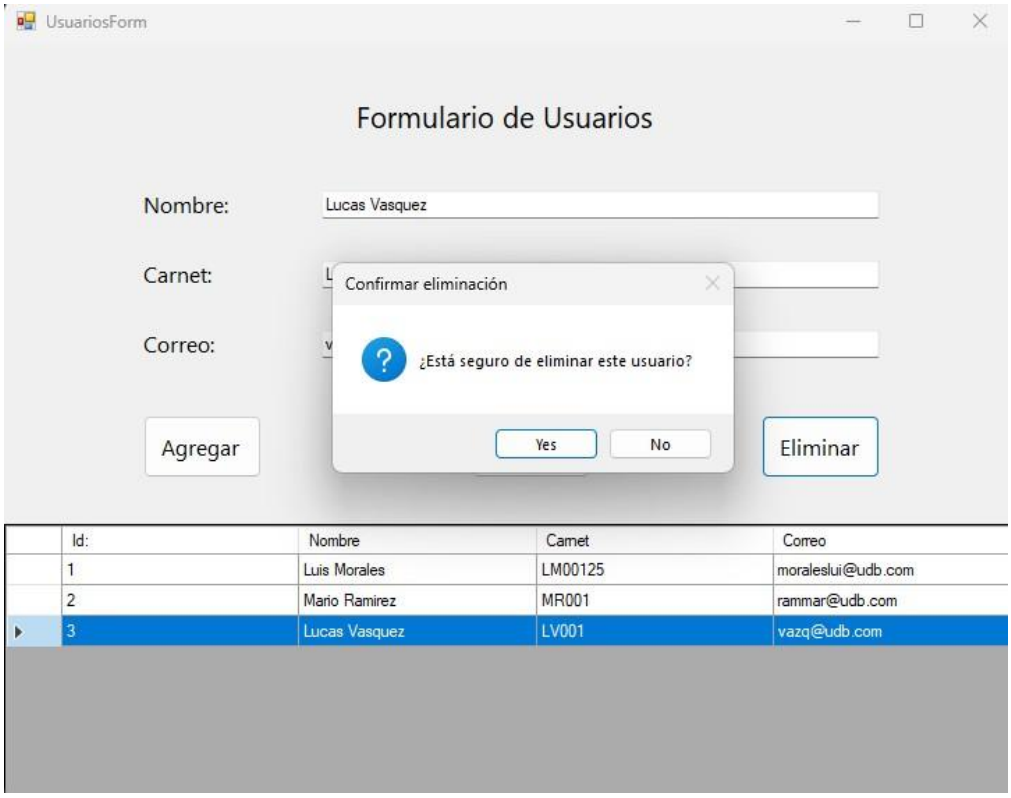


Eliminación de usuario

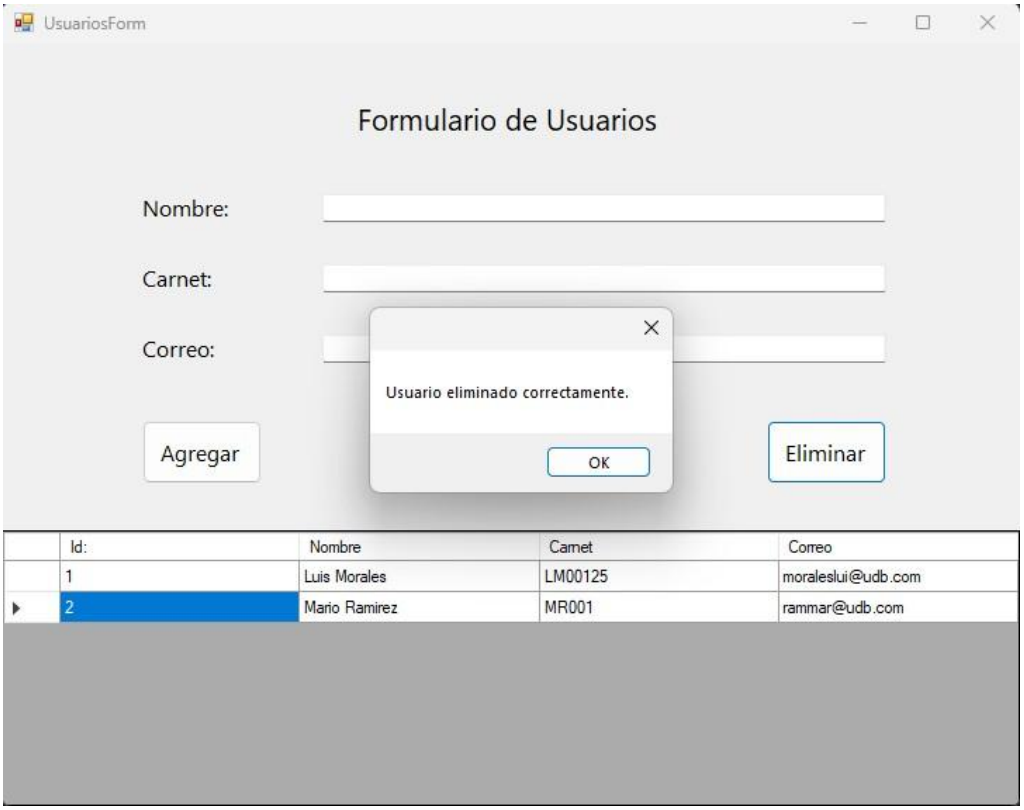
Seleccionamos el usuario a eliminar y sus valores aparecerán en los campos respectivos



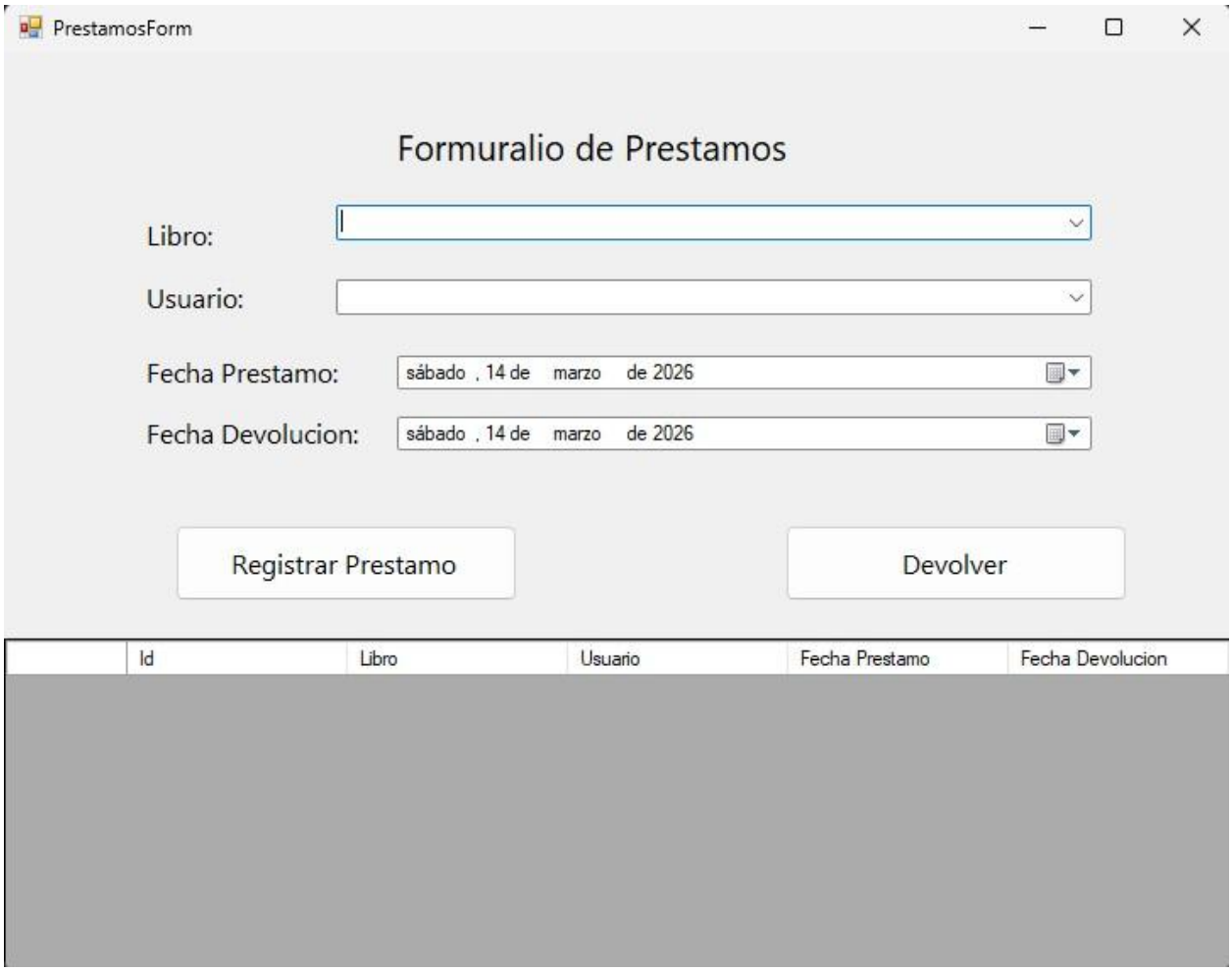
Hacemos click en eliminar y tendremos una ventana que nos pedirá confirmación de eliminar el usuario



Luego nos aparecerá confirmación de usuario eliminado



Gestión de Préstamos



Permite registrar préstamos de libros a usuarios.

Funciones disponibles:

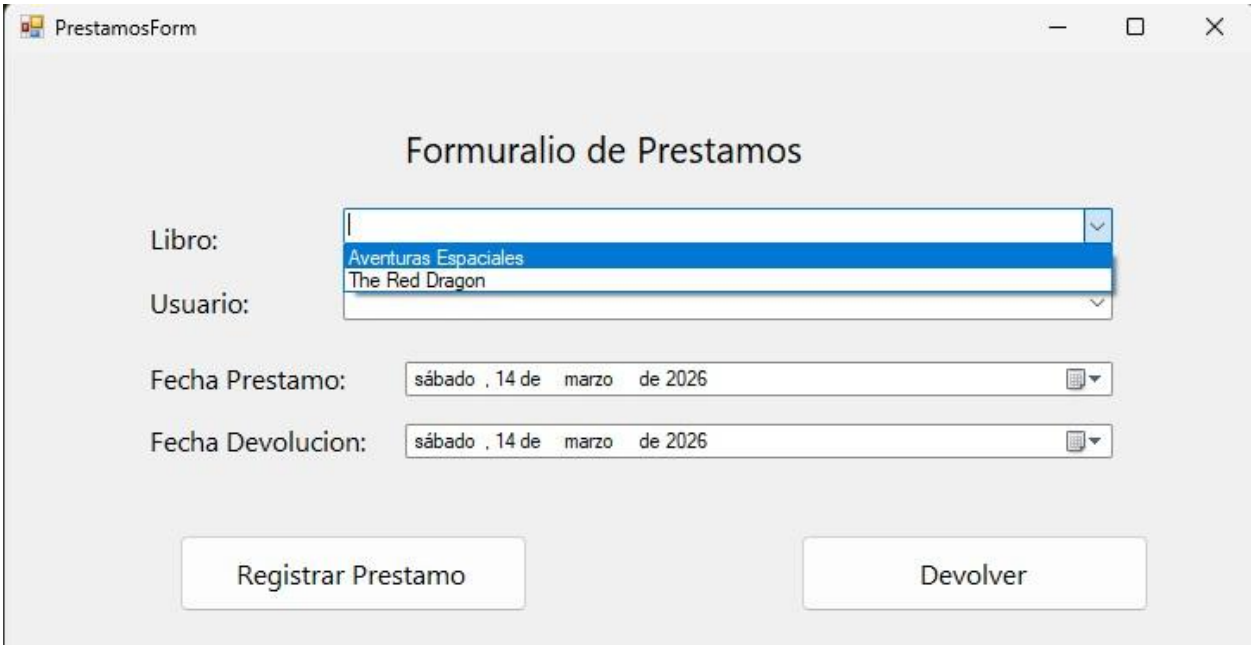
• Registrar préstamo

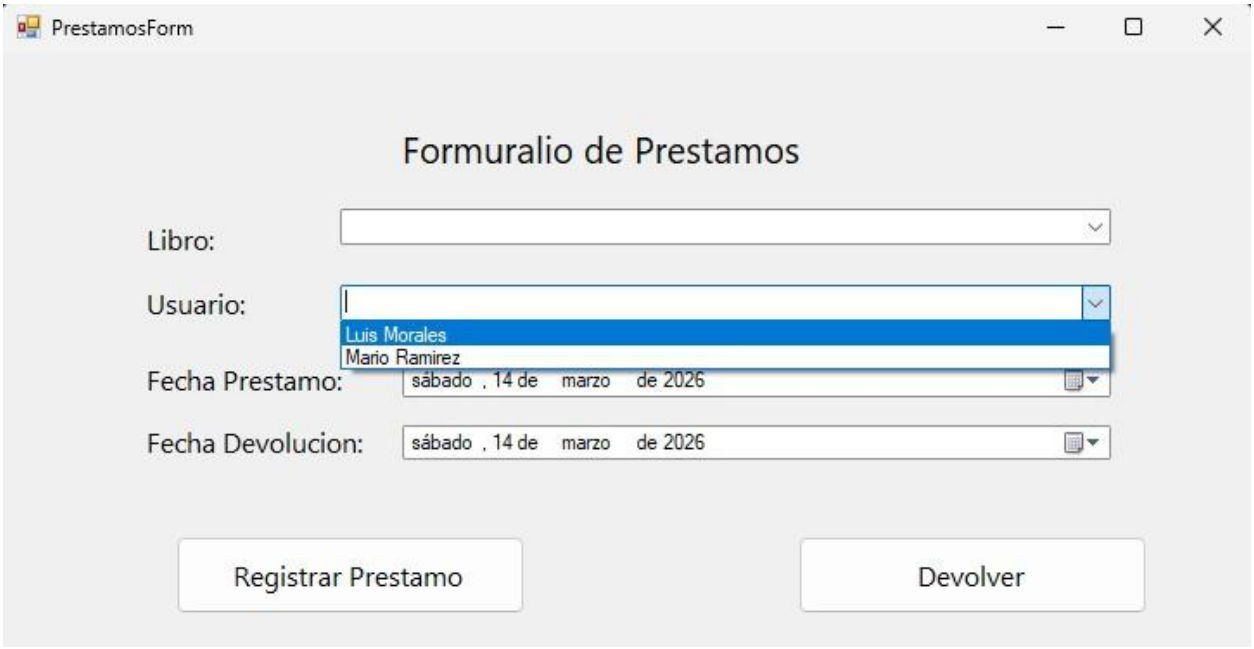
• Registrar devolución de libro

• Visualizar préstamos activos

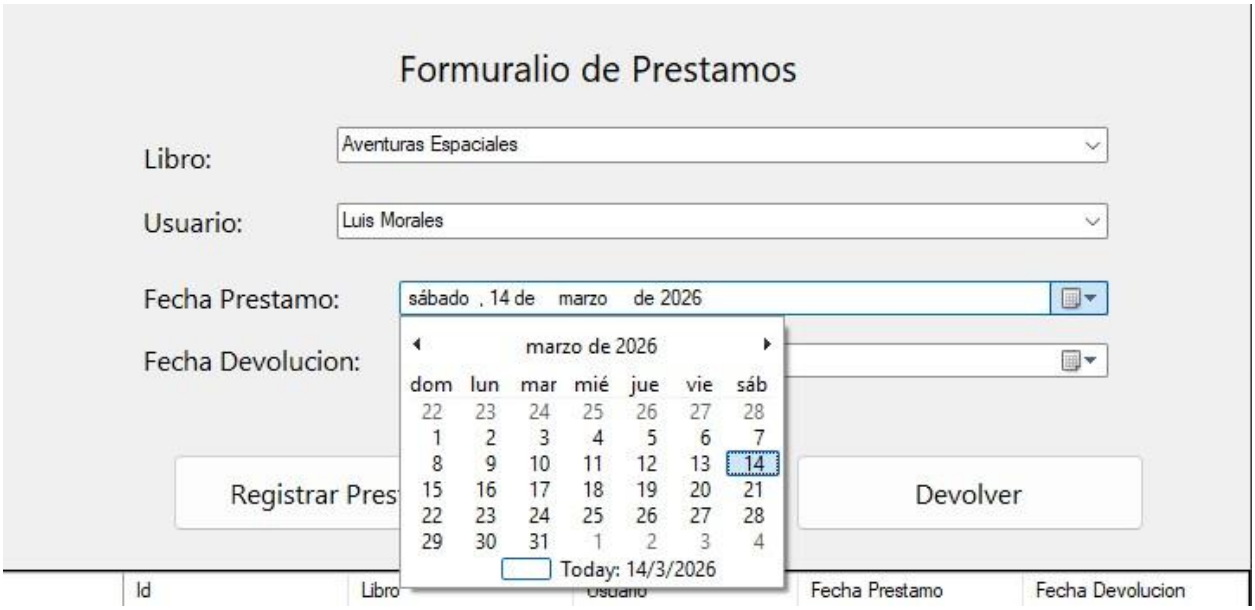
Registrar préstamo

Debemos seleccionar un libro de los cargados anteriormente en el sistema al igual que seleccionar un usuario, se desplegará un menú de opciones tanto para el libro como para el usuario

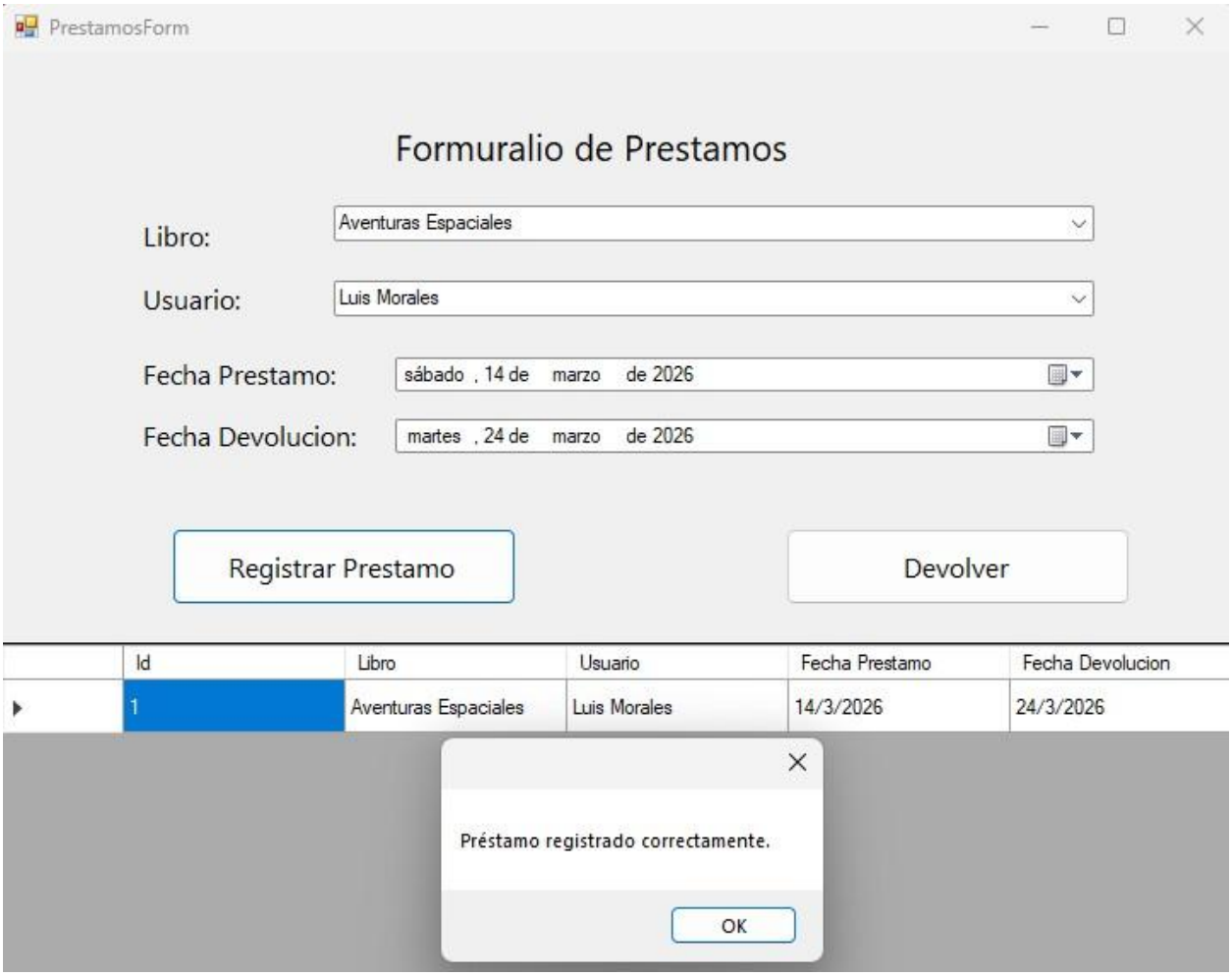




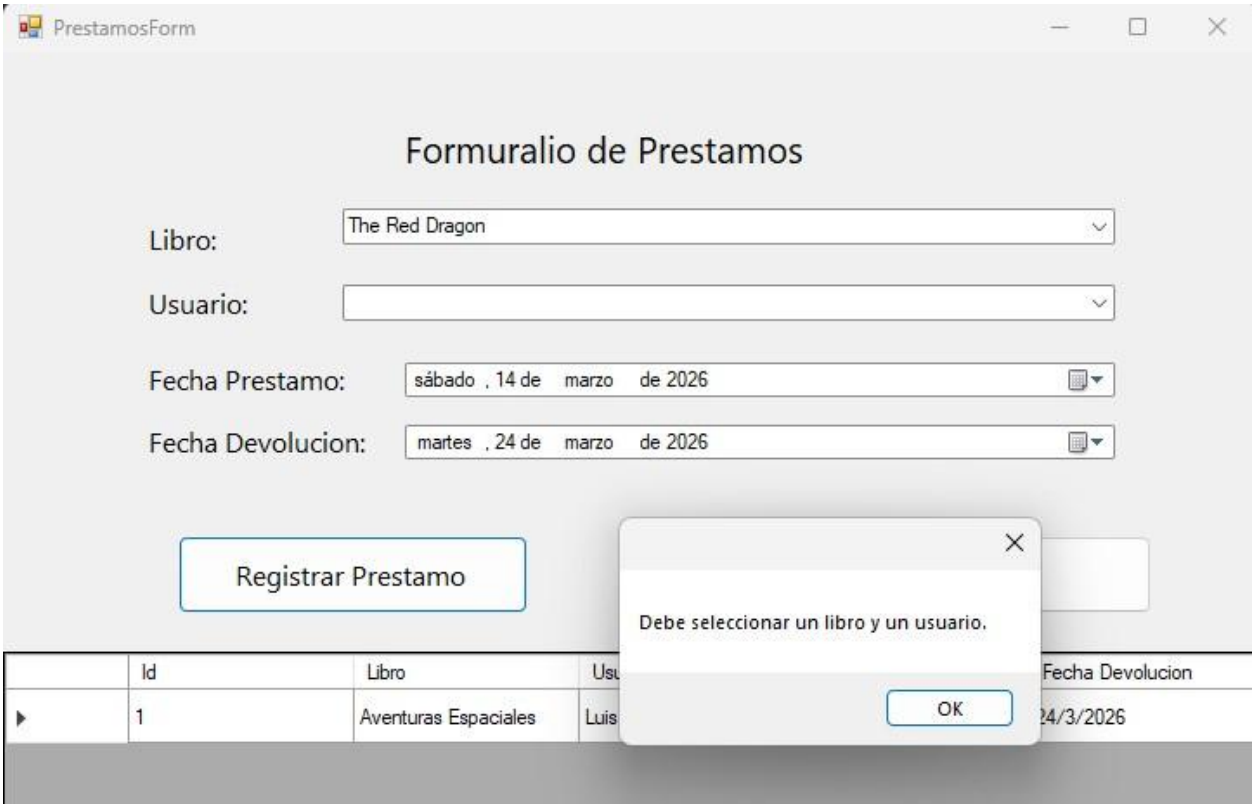
Al seleccionar ambos luego tendremos que colocar la fecha de préstamo y la fecha de retorno del libro, dando click en el botón del calendario al lado derecho se desplegara el calendario para mayor comodidad para el usuario a elegir fecha



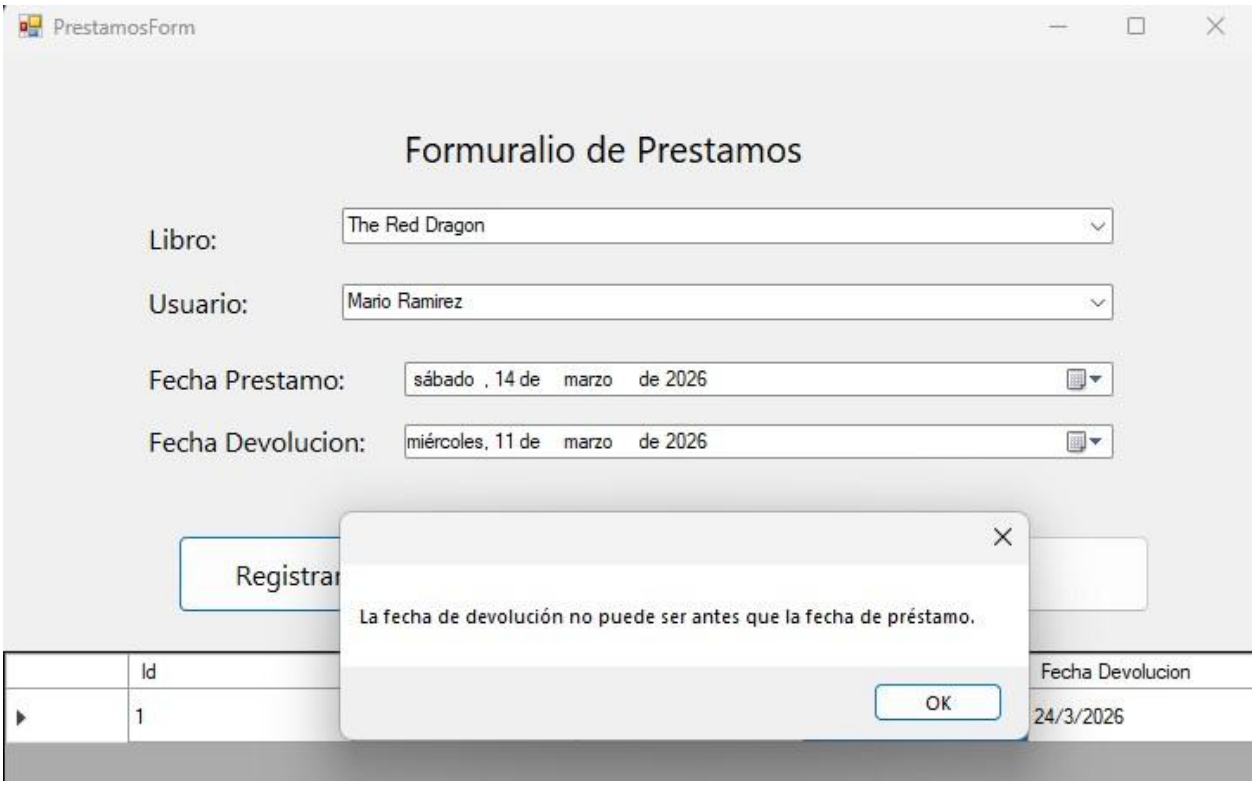
Luego de seleccionar libro, usuario y fechas, dar click en Registrar préstamo para ingresar la información al sistema, veremos una ventana de confirmación.



El sistema no permitirá realizar un registro de préstamo si no se seleccionan todos los datos.

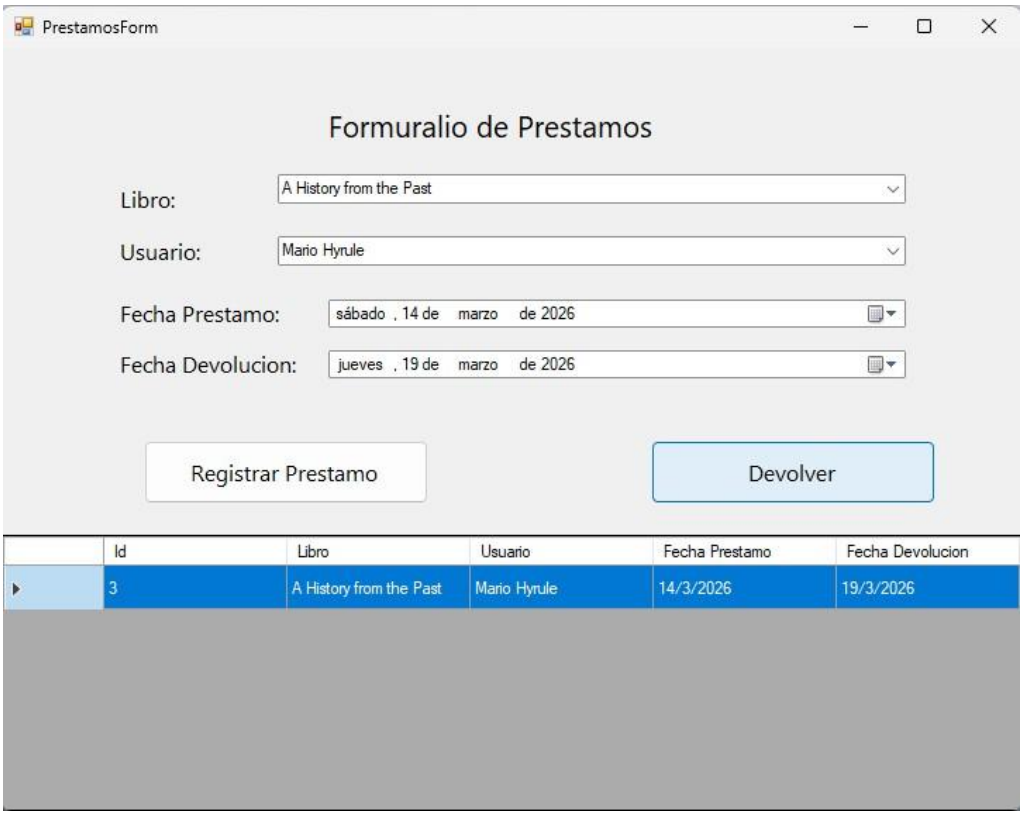


Así mismo si no colocamos las fechas de forma correcta, como por ejemplo colocar una fecha de devolución anterior a la fecha de préstamo nos dará este mensaje.

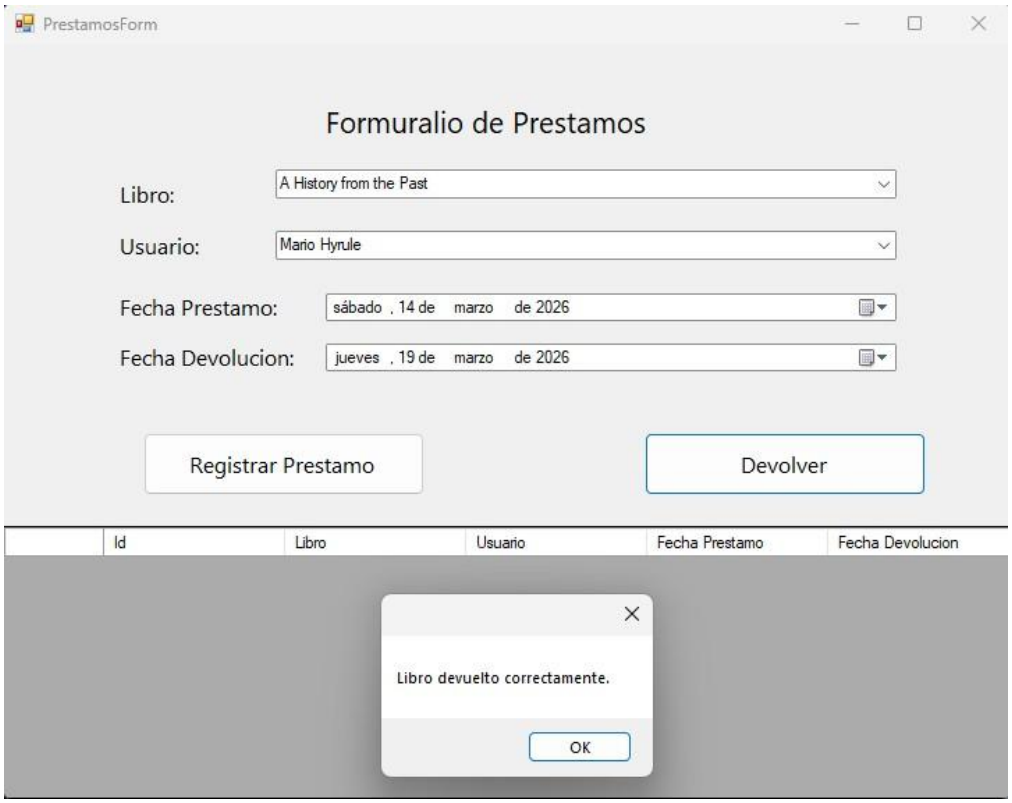


Devolución de Libros

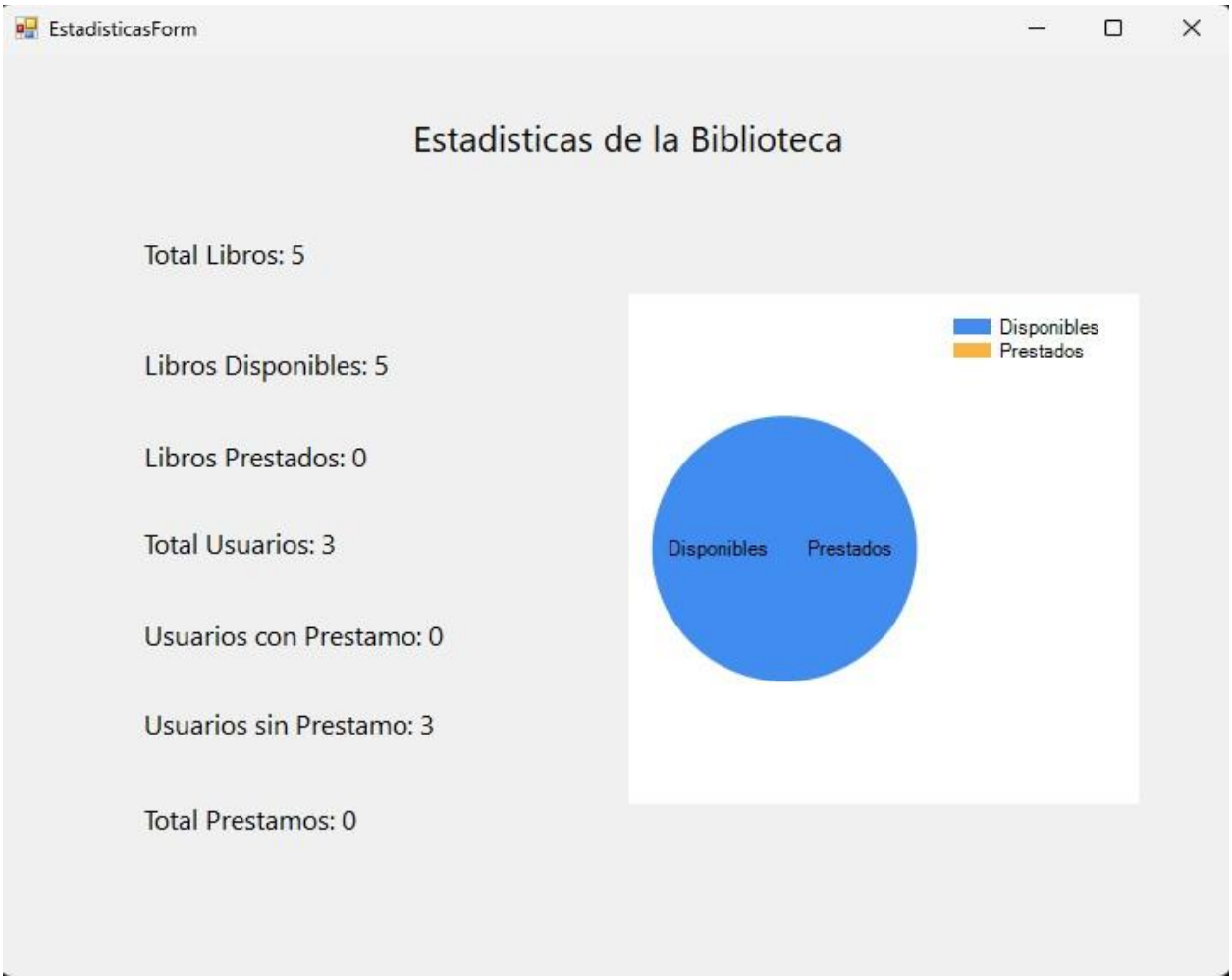
Para registrar una devolución de un libro solo se debe de seleccionar el libro el cual esta siendo devuelto y dar click en Devolver.



El libro será removido del sistema y nos aparecerá una ventana confirmando su devolución



Estadísticas



Este módulo muestra información estadística del sistema.

Datos mostrados:

• Total de libros

• Libros disponibles

• Libros prestados

• Total de usuarios

• Usuarios con préstamo

• Usuarios sin préstamo

• Total de préstamos

Además se incluye un gráfico que representa la relación entre libros disponibles y prestados.

Aquí están ejemplos de estadísticas en funcionamiento

LibrosForm

Formulario de Libros

Titulo:

Autor:

Año:

Agregar | Editar | Eliminar

ID	Titulo	Autor	Año	Disponible
1	Fernets	M. K. Thomson	2020	True
2	Far Away	Sakamoto Days	1995	True
3	Elfen Deli	Matsumoto Konami	2019	True
4	A History from the Past	Link Hyrule	1992	True
5	Lylat System	Fox McLoud	1990	True

UsuariosForm

Formulario de Usuarios

Nombre:

Carnet:

Correo:

Agregar | Editar | Eliminar

Id:	Nombre	Carnet	Correo
1	Mario Ramirez	MR01	mc@udb.com
2	Luis Magan	LM0051	LM@udb.com
3	Mario Hyrule	MH005	MH@udb.com

PrestamosForm

Formuralio de Prestamos

Libro: A History from the Past

Usuario: Mario Hyrule

Fecha Prestamo: sábado , 14 de marzo de 2026

Fecha Devolucion: jueves , 19 de marzo de 2026

Registrar Prestamo | Devolver

Id	Libro	Usuario	Fecha Prestamo	Fecha Devolucion

EstadisticasForm

Estadisticas de la Biblioteca

Total Libros: 5

Libros Disponibles: 5

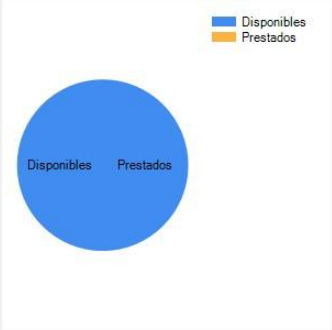
Libros Prestados: 0

Total Usuarios: 3

Usuarios con Prestamo: 0

Usuarios sin Prestamo: 3

Total Prestamos: 0



LibrosForm

Formulario de Libros

Titulo:

Autor:

Año:

Agregar | Editar | Eliminar

ID	Titulo	Autor	Año	Disponible
1	Fernets	M. K. Thomson	2020	True
2	Far Away	Sakamoto Days	1995	True
3	Elfen Deli	Matsumoto Konami	2019	True
4	A History from the Past	Link Hyrule	1992	True
5	Lylat System	Fox McLoud	1990	True

UsuariosForm

Formulario de Usuarios

Nombre:

Carnet:

Correo:

Agregar | Editar | Eliminar

Id:	Nombre	Carnet	Correo
1	Mario Ramirez	MR01	mc@udb.com
2	Luis Magan	LM0051	LM@udb.com
3	Mario Hyrule	MH005	MH@udb.com

PrestamosForm

Formuralio de Prestamos

Libro: Far Away

Usuario: Luis Magan

Fecha Prestamo: sábado , 14 de marzo de 2026

Fecha Devolucion: jueves , 19 de marzo de 2026

Registrar Prestamo | Devolver

Id	Libro	Usuario	Fecha Prestamo	Fecha Devolucion
1	A History from the Past	Mario Hyrule	14/3/2026	19/3/2026
2	Lylat System	Mario Hyrule	14/3/2026	19/3/2026
3	Far Away	Luis Magan	14/3/2026	19/3/2026

EstadisticasForm

Estadisticas de la Biblioteca

Total Libros: 5

Libros Disponibles: 2

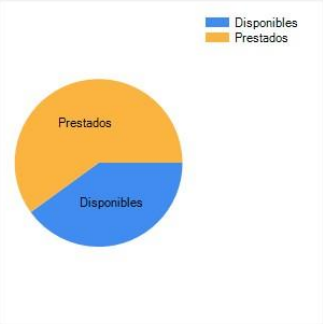
Libros Prestados: 3

Total Usuarios: 3

Usuarios con Prestamo: 2

Usuarios sin Prestamo: 1

Total Prestamos: 3



LibrosForm

Formulario de Libros

Titulo:

Autor:

Año:

Agregar | Editar | Eliminar

ID	Titulo	Autor	Año	Disponible
1	Fernets	M. K. Thomson	2020	True
2	Far Away	Sakamoto Days	1995	True
3	Elfen Deli	Matsumoto Konami	2019	True
4	A History from the Past	Link Hyrule	1992	True
5	Lylat System	Fox McLoud	1990	True

UsuariosForm

Formulario de Usuarios

Nombre:

Carnet:

Correo:

Agregar | Editar | Eliminar

Id:	Nombre	Carnet	Correo
1	Mario Ramirez	MR01	mc@udb.com
2	Luis Magan	LM0051	LM@udb.com
3	Mario Hyrule	MH005	MH@udb.com

PrestamosForm

Formuralio de Prestamos

Libro: Elfen Deli

Usuario: Mario Ramirez

Fecha Prestamo: sábado , 14 de marzo de 2026

Fecha Devolucion: jueves , 19 de marzo de 2026

Registrar Prestamo | Devolver

Id	Libro	Usuario	Fecha Prestamo	Fecha Devolucion
1	A History from the Past	Mario Hyrule	14/3/2026	19/3/2026
2	Lylat System	Mario Hyrule	14/3/2026	19/3/2026
3	Far Away	Luis Magan	14/3/2026	19/3/2026
4	Fernets	Mario Ramirez	14/3/2026	19/3/2026
5	Elfen Deli	Mario Ramirez	14/3/2026	19/3/2026

EstadisticasForm

Estadisticas de la Biblioteca

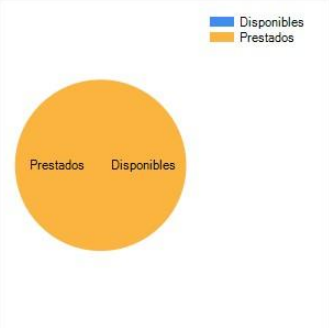
Total Libros: 5

Libros Disponibles: 0

Libros Prestados: 5

Total Usuarios: 3

Usuarios con Prestamo: 3

Usuarios sin Prestamo: 0

Total Prestamos: 5